

# RAPPORT D'ANALYSE

## Système de Détection de Fraude Bancaire

Date: 31/12/2025 17:39

Ce rapport présente les résultats de l'analyse comparative de trois stratégies de détection de fraude bancaire sur des données hautement déséquilibrées (0.5% de fraudes). L'objectif est d'optimiser la détection tout en minimisant les coûts opérationnels.

### 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Meilleure stratégie: RF Class Weight

F1-Score: 1.000

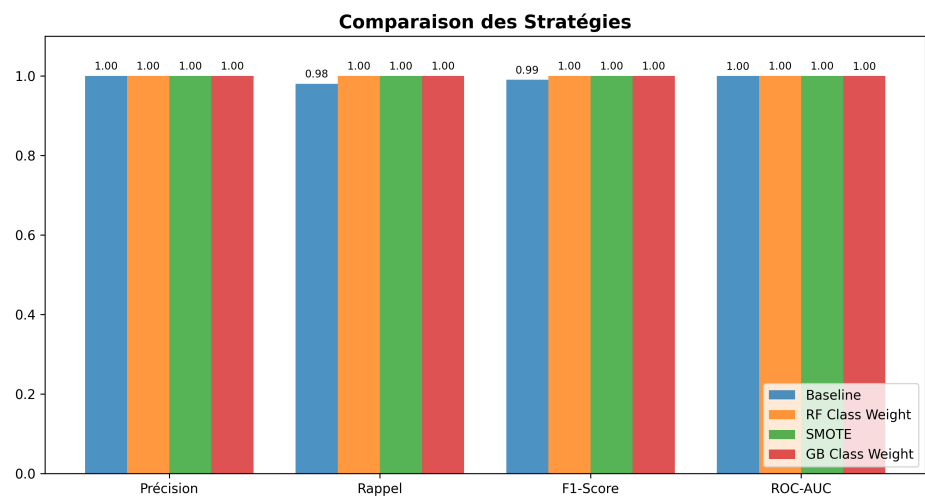
ROC-AUC: 1.000

Seuil optimal: 0.530

Bénéfice net estimé: 25,500.00€

## 2. COMPARAISON DES STRATÉGIES

| Stratégie       | Precision | Recall | F1-Score | ROC-AUC |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------|
| Baseline        | 1.000     | 0.980  | 0.990    | 1.000   |
| RF Class Weight | 1.000     | 1.000  | 1.000    | 1.000   |
| SMOTE           | 1.000     | 1.000  | 1.000    | 1.000   |
| GB Class Weight | 1.000     | 1.000  | 1.000    | 1.000   |



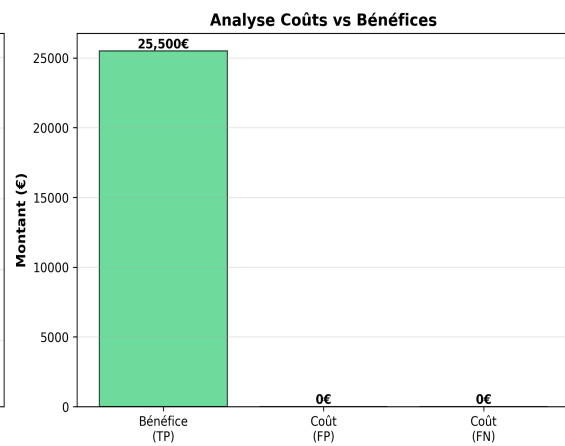
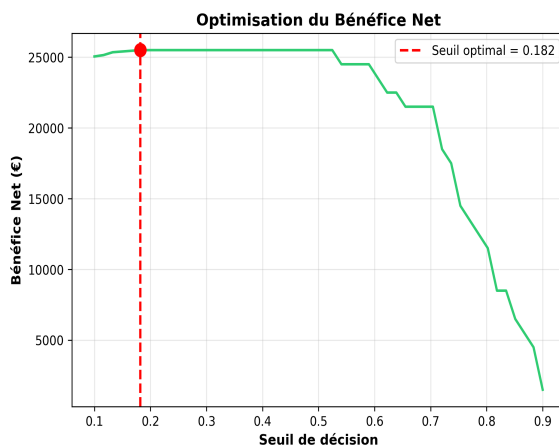
### 3. ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE

#### Matrice de Confusion:

- Vrais Positifs (TP): 51 fraudes détectées
- Faux Positifs (FP): 0 fausses alertes
- Faux Négatifs (FN): 0 fraudes manquées
- Vrais Négatifs (TN): 1961 transactions légitimes

#### Impact Financier:

- Bénéfice total (fraudes évitées): 25,500.00€
- Coût fausses alertes: 0.00€
- Coût fraudes manquées: 0.00€
- **Bénéfice Net: 25,500.00€**



## 4. RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

### 1. Stratégie recommandée: RF Class Weight

Cette approche offre le meilleur équilibre entre détection (Recall) et précision.

### 2. Seuil de décision optimal: 0.530

Ce seuil maximise le bénéfice net en réduisant les faux positifs coûteux.

### 3. Actions prioritaires:

- Déployer le modèle RF Class Weight en production
- Mettre en place un système d'alerte automatique pour les transactions  $> 0.53$
- Former les équipes sur l'interprétation des scores de risque
- Monitorer quotidiennement les performances (F1, ROC-AUC)

### 4. Améliorations futures:

- Intégrer des features temporelles (heure, jour de la semaine)
- Tester XGBoost/LightGBM pour améliorer les performances
- Implémenter un système de feedback pour réentraîner le modèle